Proje:

1) Bir veri seti seçerek veya yeni veri oluşturarak derinlemesine analiz ve modelleme (orijinal olmayan veri setlerinde birden çok yöntem/model)
2) Bir konu (yöntem) seçerek derinlemesine yöntem araştırması ve uygulaması
3) Aşağıda projeniz için kullanabileceğiniz bazı konu(yöntem) başlıkları bulunmaktadır. Bunlardan seçebileceğiniz gibi listede olmayan yöntemleri de seçebilirsiniz. Sadece basit veya çoklu regresyon veya lojistik regresyon modeli seçilemez, bu yöntemler benchmark olarak kullanılmalıdır.



Deep Learning / Artificial Neural Networks (ANN):

Feedforward Neural Network (MLP-Multi-Layer Perceptron)

Convolutional Neural Networks (CNN) Görüntü işleme

Recurrent Neural Networks (RNN)

- LSTM (Long Short-Term Memory)
- GRU (Gated Recurrent Unit)

Generative Models: GAN (Generative Adversarial Networks)

Transformers: BERT, GPT vb.

Machine Learning

1.Supervised (Denetimli)
- •Classification
- •Regression

2.Unsupervised (Denetimsiz)
- •Clustering
- •Association Rule Learning
- •Dimensionality Reduction
- •Anomaly Detection

3.Semi-Supervised

4.Reinforcement Learning (Pekiştirmeli Öğrenme: -Ödül–ceza geri bildirimiyle öğrenen yapay zekâ yaklaşımıdır)

5.Deep Learning / Artificial Neural Networks (ANN)

Denetimli (Supervised) Öğrenme

Classification

- Logistic Regression
- Discriminant Analysis
- Naive Bayes
- K-Nearest Neighbors (KNN)
- Support Vector Machines (SVM)
- Decision Tree (Classification Tree)
- Random Forest
- Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, CatBoost

Regression

- Simple Linear Regression
- Multiple Linear Regression
- Polynomial Regression
- Lasso, Ridge, ElasticNet
- Support Vector Regression (SVR)
- Decision Tree Regression (Regression Trees)
- Random Forest Regression
- Gaussian Process Regression

Denetimsiz (Unsupervised) Öğrenme

Clustering (Kümeleme)

- K-Means
- Hierarchical Clustering (Agglomerative)
- DBSCAN
- Multidimensional Scaling (Çok Boyutlu Ölçekleme)
- Gaussian Mixture Models (GMM)

Association (Birliktelik)

- Apriori
- Eclat
- FP-Growth

Dimensionality Reduction (Boyut İndirgeme)

- PCA (Principal Component Analysis)
- ICA (Independent Component Analysis)
- t-SNE
- UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection-Tekdüze Çeşitli Katman Yaklaştırma ve İzdüşüm)

Anomaly Detection (Anomali tespiti)

- Z-Score
- Isolation Forest
- One-Class SVM
- Autoencoders (Deep Learning tabanlı)

Semi-Supervised

Self-Training
Co-Training
Graph-Based Methods

Reinforcement Learning

Model-Free: Q-Learning, SARSA, Policy Gradient, DQN (Deep Q-Networks)
Model-Based: Dyna-Q, Monte Carlo Tree Search

Deep Learning / Artificial Neural Networks

Feedforward Neural Networks (MLP)
Convolutional Neural Networks (CNN)
Recurrent Neural Networks (RNN, LSTM (Long Short-Term Memory- Uzun Kısa Süreli Bellek), GRU-Gated Recurrent Unit-Kapılı Tekrarlayan Birim)
Generative Adversarial Networks (GAN)
Autoencoders
Transformer Models (BERT)

Ensemble Yöntemler

- **Temel fikir:** “Birden çok zayıf öğrenici (weak learner) bir araya geldiğinde güçlü bir öğrenici (strong learner) ortaya çıkar.”
- Tek bir modelin hata yapma riskini azaltmak için **farklı modellerin çıktıları birleştirilir.**

Bagging (Bootstrap Aggregating)

Aynı algoritmanın farklı alt örneklemler (bootstrap örnekleri) üzerinde eğitilmesi.
Modeller bağımsız çalışır, sonuçlar oylama (classification) veya ortalama (regression) ile birleştirilir.
Örnekler:
Random Forest (Decision Tree + Bagging)
Bagged Decision Trees

Boosting

Zayıf öğreniciler ardışık olarak eğitilir.
Her yeni model, bir önceki modelin hatalarına odaklanır.
Sonuçlar ağırlıklı oylama ile birleştirilir.
Örnekler:
AdaBoost
Gradient Boosting Machines (GBM)
XGBoost
LightGBM
CatBoost

Stacking (Stacked Generalization)

Farklı türde modeller (ör. Decision Tree, Logistic Regression, SVM) birlikte kullanılır.
Bu modellerin çıktıları meta-model (genellikle Logistic Regression veya başka bir algoritma) tarafından birleştirilir.
Daha esnek ama daha karmaşıktır.

Voting (Oylama)

Farklı modellerin çıktıları çoğunluk oyu (hard voting) veya olasılık ortalaması (soft voting) ile birleştirilir.
Basit ama etkili yöntemdir.